

Análise Comparativa de BER para Modulações M-QAM e M-PSK em Banda Passante sob Canal AWGN

Matheus Mion Chollet
TE903/EELT7026 – Comunicação Digital
Universidade Federal do Paraná
Curitiba, Brasil

Resumo—Este trabalho apresenta uma análise computacional da taxa de erro de bit de sistemas de comunicação digital em banda passante sob canal com ruído aditivo branco gaussiano. Foram avaliadas modulações M-QAM e M-PSK, combinadas com dois pulsos de transmissão: NRZ e raiz do cosseno levantado. O sistema simulado segue a estrutura de transmissão e recepção coerente em componentes em fase e quadratura, com filtro casado e decisão por distância Euclidiana mínima no espaço de sinais. Os resultados numéricos incluem constelações no transmissor e no receptor após amostragem, além de curvas comparativas entre BER simulada e BER teórica. A discussão enfatiza o efeito da ordem da modulação, da formatação de pulso e da convergência estatística na interpretação das curvas obtidas por simulação de Monte Carlo.

Index Terms—BER, M-QAM, M-PSK, AWGN, filtro casado, RRC, detecção ML.

I. INTRODUÇÃO

A taxa de erro de bit, ou BER, é uma métrica fundamental para avaliar o desempenho de sistemas de comunicação digital, pois mede a fração de bits recebidos incorretamente em relação ao total de bits transmitidos [2], [3]. Em canais com ruído aditivo branco gaussiano, a BER depende diretamente da relação entre a energia por bit e a densidade espectral de potência do ruído, usualmente representada por E_b/N_0 [3].

Em sistemas em banda passante, a informação digital é representada por símbolos no espaço de sinais e posteriormente transladada para uma frequência de portadora. Modulações M-árias, como M-PSK e M-QAM, aumentam a quantidade de bits transmitidos por símbolo, mas reduzem a distância relativa entre pontos da constelação quando a energia é mantida limitada, tornando a transmissão mais sensível ao ruído [2], [3].

O problema proposto no Trabalho Computacional 2 consiste em simular, em Python, um sistema de comunicação banda passante com modulações M-QAM e M-PSK, pulsos NRZ e raiz do cosseno levantado, canal AWGN, receptor coerente, filtro casado e decisor [1]. Além dos resultados simulados, o enunciado exige a comparação com curvas teóricas de probabilidade de erro de bit e a apresentação das constelações geradas no transmissor e coletadas no receptor após o processo de amostragem [1].

Diferentemente de uma simulação puramente determinística, a estimação de BER por Monte Carlo depende da quanti-

dade de bits transmitidos e, principalmente, da quantidade de erros observados em cada ponto da curva. Por essa razão, a interpretação das regiões de alta relação E_b/N_0 deve considerar a convergência estatística da estimativa, especialmente quando poucos ou nenhum erro são observados [4], [5].

II. MODELO DO SISTEMA

A Fig. 1 resume o sistema considerado. A sequência binária é agrupada em blocos de b bits e mapeada em símbolos complexos $s_k = a_k + jb_k$. As componentes a_k e b_k alimentam, respectivamente, os ramos em fase e em quadratura do modulador.

O sinal em banda base complexo pode ser escrito como

$$x_{bb}(t) = x_I(t) + jx_Q(t), \quad (1)$$

em que

$$x_I(t) = \sum_k a_k p(t - kT_s) \quad (2)$$

e

$$x_Q(t) = \sum_k b_k p(t - kT_s). \quad (3)$$

A conversão para banda passante é realizada por

$$x(t) = \sqrt{2}x_I(t) \cos(2\pi f_c t) - \sqrt{2}x_Q(t) \sin(2\pi f_c t). \quad (4)$$

Essa forma é a representação usual em quadratura, na qual os ramos I e Q são transmitidos por portadoras ortogonais [2], [3].

O canal é modelado por

$$Y(t) = x(t) + V(t), \quad (5)$$

em que $V(t)$ é ruído gaussiano branco de média zero e variância σ_V^2 . Conforme o enunciado, a variância é dada por

$$\sigma_V^2 = \frac{N_0}{2}. \quad (6)$$

No receptor, o sinal recebido é multiplicado por portadoras locais coerentes, recuperando os ramos

$$Y_I(t) = \sqrt{2}Y(t) \cos(2\pi f_c t) \quad (7)$$

e

$$Y_Q(t) = -\sqrt{2}Y(t) \sin(2\pi f_c t). \quad (8)$$

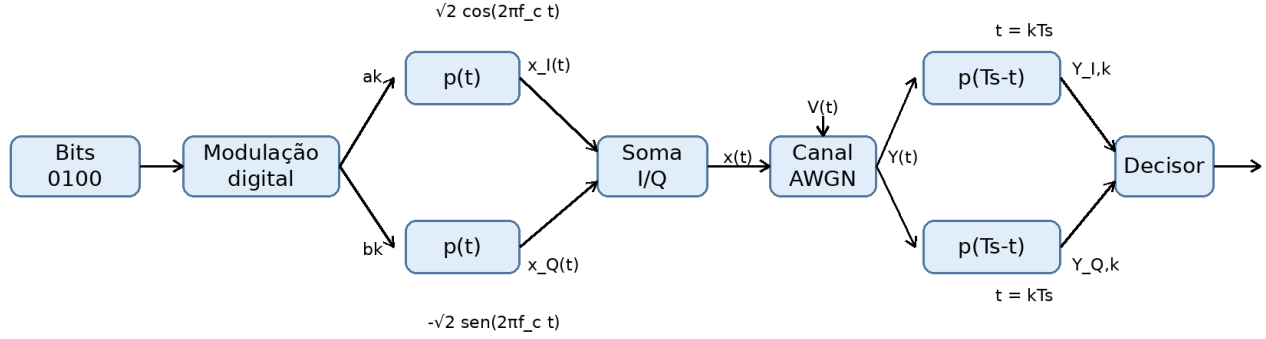


Figura 1. Diagrama de blocos do sistema banda passante considerado na simulação. A sequência binária é mapeada em símbolos complexos, filtrada por $p(t)$ nos ramos em fase e quadratura, transladada para banda passante, corrompida por AWGN, demodulada coerentemente, filtrada por $p(T_s - t)$, amostrada em $t = kT_s$ e encaminhada ao decisor.

Em seguida, os ramos passam pelo filtro casado

$$h(t) = p(T_s - t). \quad (9)$$

Esse filtro maximiza a relação sinal-ruído no instante de amostragem para sinais conhecidos em canal AWGN [2], [3]. As amostras obtidas em $t = kT_s$ formam o vetor recebido

$$r_k = Y_{I,k} + jY_{Q,k}. \quad (10)$$

III. MODULAÇÕES M-PSK E M-QAM

A relação entre o número de bits por símbolo e a ordem da modulação é

$$M = 2^b. \quad (11)$$

Assim, cada bloco de b bits seleciona um entre M pontos da constelação.

Na modulação M-PSK, a informação é representada pela fase do símbolo. A constelação ideal é formada por pontos sobre uma circunferência, podendo ser escrita como

$$s_m = e^{j2\pi m/M}, \quad m = 0, 1, \dots, M-1. \quad (12)$$

Como todos os símbolos possuem mesmo módulo, a energia média da constelação é constante.

Na modulação M-QAM quadrada, a informação é distribuída entre amplitude em fase e amplitude em quadratura. Para M quadrado perfeito, há $\sqrt{M}$ níveis em cada eixo. Para 64-QAM, por exemplo, $b = 6$, $M = 64$ e a grade possui 8×8 pontos. Essa estrutura pode ser interpretada como a combinação de duas modulações PAM em quadratura [2].

O mapeamento utilizado é baseado em codificação Gray, na qual símbolos vizinhos diferem, preferencialmente, por apenas um bit. Essa escolha reduz a quantidade média de erros de bit quando ocorre erro de símbolo para um ponto adjacente, aproximando a simulação das expressões teóricas usuais de BER para M-PSK e M-QAM [3].

A energia média da constelação é definida por

$$E_x = \mathbb{E}\{|s_k|^2\}, \quad (13)$$

em que $\mathbb{E}\{\cdot\}$ representa o operador esperança estatística. A energia por bit é dada por

$$E_b = \frac{E_x}{b}. \quad (14)$$

Essa relação foi usada para ajustar a variância do ruído em cada valor de E_b/N_0 , conforme solicitado no enunciado [1].

IV. PULSOS DE TRANSMISSÃO E FILTRO CASADO

Foram avaliadas duas formas de pulso: NRZ e raiz do cosseno levantado. O pulso NRZ é uma forma retangular que mantém o nível do símbolo durante o intervalo de símbolo. Ele é simples de implementar, mas sua descontinuidade temporal produz maior espalhamento espectral.

O pulso raiz do cosseno levantado, ou RRC, é utilizado para controlar a ocupação espectral e satisfazer o critério de Nyquist após a composição entre filtro de transmissão e filtro casado. Quando o transmissor e o receptor utilizam filtros RRC iguais, a resposta equivalente é um cosseno levantado, permitindo amostragem livre de ISI ideal nos instantes de decisão, desconsiderando truncamento e discretização [3].

O fator de roll-off α controla o excesso de largura de banda. Para $\alpha = 0$, obtém-se a menor largura de banda teórica, mas com resposta temporal mais longa. Para $\alpha > 0$, aumenta-se a largura de banda ocupada em troca de melhor decaimento temporal. No trabalho, adotou-se $\alpha = 0,15$, conforme especificado no enunciado [1].

Na implementação discreta, o filtro casado foi implementado pela convolução com a versão invertida no tempo do pulso. Para pulsos reais, isso equivale a usar $p[-n]$. O atraso total introduzido pela filtragem de transmissão e pela filtragem casada foi compensado antes da amostragem, de modo que as amostras utilizadas pelo decisor correspondessem aos instantes ótimos.

V. DECISÃO E CURVAS TEÓRICAS DE BER

Após a amostragem, o receptor escolhe o símbolo ideal mais próximo do ponto recebido no plano complexo. O decisor implementa

$$\hat{s}_k = \arg \min_{s_m \in \mathcal{C}} |r_k - s_m|^2, \quad (15)$$

em que $\mathcal{C}$ é a constelação ideal. Essa regra corresponde ao detector de máxima verossimilhança em canal AWGN com símbolos equiprováveis [3].

A BER simulada é estimada por

$$\widehat{BER} = \frac{N_{\text{erros}}}{N_{\text{bits}}}. \quad (16)$$

Como a estimativa resulta de uma simulação de Monte Carlo, sua confiabilidade depende de N_{bits} e do número de erros observados [5]. Em regiões de alta relação E_b/N_0 , a quantidade de erros pode ser pequena, produzindo estimativas instáveis ou nulas. Por isso, recomenda-se registrar a quantidade de bits e de erros associada a cada ponto da curva. A documentação técnica da MathWorks apresenta simulações de BER com critério de parada por número mínimo de erros e uso de intervalo de confiança para avaliar a precisão da estimativa [4], [5].

A função $Q(\cdot)$ é definida como a probabilidade de uma variável gaussiana normal padrão exceder certo limiar. Ela pode ser escrita em termos da função erro complementar:

$$Q(x) = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\frac{x}{\sqrt{2}} \right). \quad (17)$$

Para BPSK, a BER teórica é

$$P_b = Q \left(\sqrt{2 \frac{E_b}{N_0}} \right). \quad (18)$$

Para M-PSK com mapeamento Gray, foi usada a aproximação

$$P_b \approx \frac{2}{b} Q \left(\sqrt{2b \frac{E_b}{N_0}} \sin \left(\frac{\pi}{M} \right) \right), \quad (19)$$

para $M \geq 4$. Para M-QAM quadrada com mapeamento Gray, foi usada

$$P_b \approx \frac{4}{b} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{M}} \right) Q \left(\sqrt{\frac{3b}{M-1} \frac{E_b}{N_0}} \right). \quad (20)$$

Essas expressões são aproximações usuais para comparação de desempenho em canal AWGN [2], [3].

VI. RESULTADOS NUMÉRICOS

Esta seção apresenta os parâmetros de simulação e os resultados gerados para as constelações e curvas de BER. Os parâmetros numéricos são concentrados nesta seção para separar o modelo teórico da configuração computacional efetivamente usada.

O fator de oversampling especificado no enunciado foi usado diretamente na implementação discreta. Assim, não foi introduzido um parâmetro adicional de amostras por símbolo. Com $os = 4$, cada símbolo é representado por quatro amostras

Tabela I
PARÂMETROS NUMÉRICOS DA SIMULAÇÃO

Parâmetro	Valor adotado
Modulações QAM	$M = 4, 16, 64$
Modulações PSK	$M = 2, 4, 8, 16$
Bits por símbolo	$b = \log_2(M)$
Portadora	$f_c = 10 \text{ Hz}$
Oversampling	$os = 4$
Amostragem	$f_s = os f_c = 40 \text{ Hz}$
Amostras por símbolo	$os = 4$
Pulso RRC	$\alpha = 0, 15$
Canal	AWGN real em banda passante
Valores de E_b/N_0	0, 4, 8, 12, 16, 20, 24 dB
Símbolos por ponto	2×10^4

na etapa de upsampling e formatação de pulso. Dessa forma, $T_s = os/f_s = 0, 1 \text{ s}$, o que é consistente com $f_s = 40 \text{ Hz}$.

A Fig. 2 mostra as constelações recebidas para 64-QAM em dois valores de E_b/N_0 e para os dois pulsos avaliados. Os círculos brancos representam os pontos ideais da constelação e os pontos coloridos representam as amostras após demodulação, filtro casado e amostragem.

A Fig. 3 apresenta a mesma comparação para 16-PSK. A representação circular da constelação evidencia que o aumento de M reduz a separação angular entre símbolos adjacentes, tornando a decisão mais sensível a perturbações de fase e ruído aditivo.

A Fig. 4 mostra as curvas de BER para QAM. As curvas simuladas são apresentadas com marcadores e as curvas teóricas por linhas tracejadas. Cada painel corresponde a um pulso de transmissão.

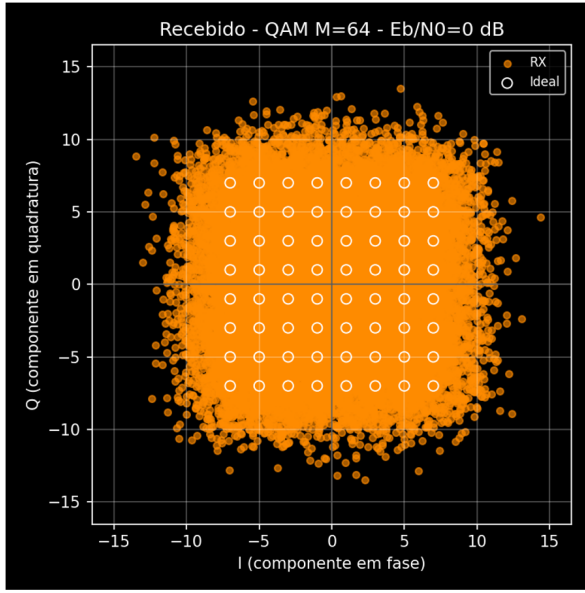
A Fig. 5 mostra os resultados obtidos para PSK. Assim como no caso QAM, a ordem da modulação altera diretamente a robustez ao ruído, pois símbolos mais próximos no espaço de sinais exigem maior E_b/N_0 para atingir a mesma BER.

VII. DISCUSSÃO

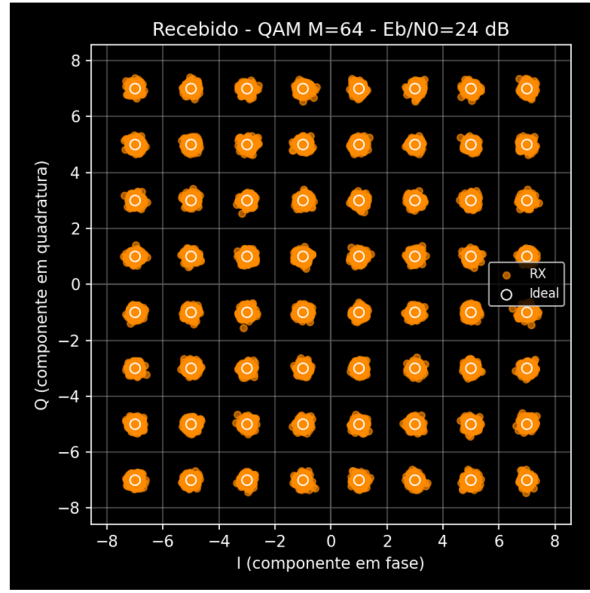
Os resultados das constelações mostram que a dispersão das amostras recebidas diminui com o aumento de E_b/N_0 . Em baixos valores de E_b/N_0 , os pontos recebidos ocupam regiões mais amplas ao redor dos símbolos ideais, aumentando a probabilidade de cruzar fronteiras de decisão. Em altos valores de E_b/N_0 , as amostras ficam mais concentradas ao redor dos pontos ideais, reduzindo a taxa de erro.

As curvas de BER confirmam a tendência esperada: para uma mesma relação E_b/N_0 , modulações de maior ordem apresentam pior desempenho. Em QAM, isso ocorre porque a densidade de pontos na grade aumenta com M . Em PSK, o aumento de M reduz a separação angular entre símbolos vizinhos. Em ambos os casos, a distância mínima efetiva entre símbolos diminui, tornando o decisor por distância Euclidiana mais suscetível ao ruído.

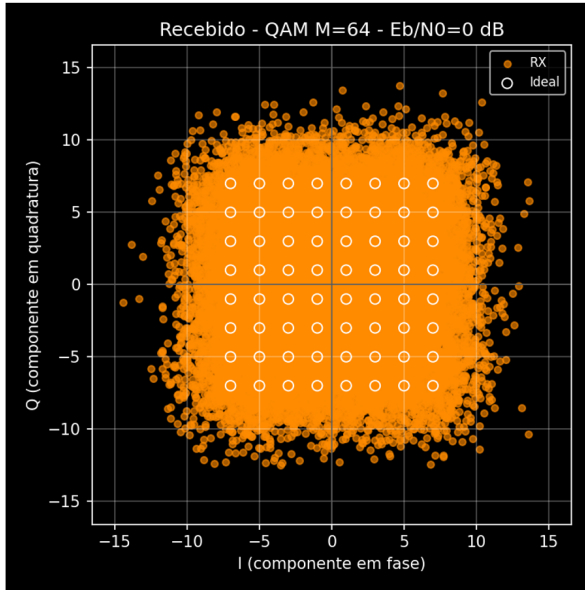
As diferenças entre curvas simuladas e teóricas podem ser atribuídas a quatro fatores principais. Primeiro, as expressões teóricas usadas são aproximações clássicas, geralmente derivadas para constelações com mapeamento Gray e hipóteses ideais. Segundo, a simulação utiliza quantidade finita de



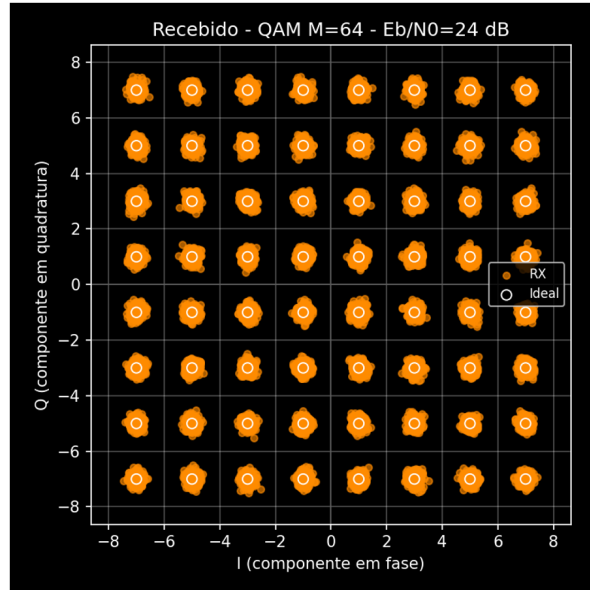
(a) NRZ, 0 dB



(b) NRZ, 24 dB



(c) RRC, 0 dB



(d) RRC, 24 dB

Figura 2. Constelações recebidas para 64-QAM após o processo de amostragem: (a) pulso NRZ com $E_b/N_0 = 0$ dB; (b) pulso NRZ com $E_b/N_0 = 24$ dB; (c) pulso RRC com $E_b/N_0 = 0$ dB; (d) pulso RRC com $E_b/N_0 = 24$ dB. Os marcadores ideais são sobrepostos às amostras recebidas.

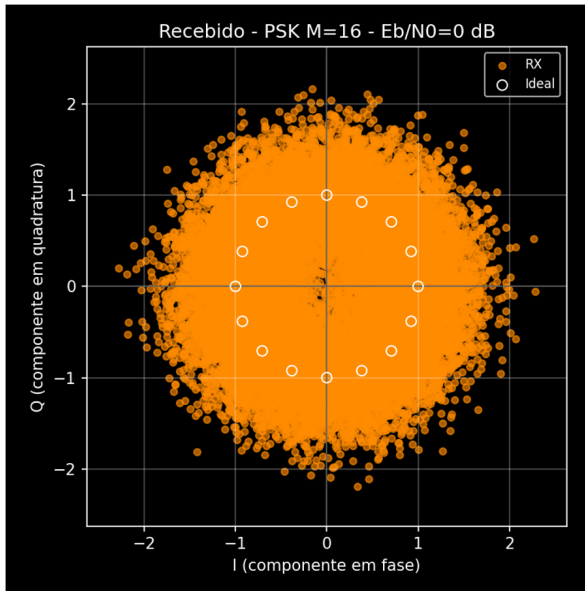
símbolos, o que afeta a precisão estatística da estimativa de BER, especialmente em alta SNR. Terceiro, o pulso RRC é implementado em tempo discreto e com duração finita, o que pode introduzir efeitos residuais de truncamento. Quarto, a representação passabanda utiliza amostragem finita com $os = 4$, exatamente como definido no enunciado, de modo que a precisão temporal é limitada pela própria especificação de simulação.

Em gráficos semilogarítmicos, pontos com zero erros observados exigem atenção. BER simulada nula não significa ausência real de erros; indica apenas que nenhum erro foi ob-

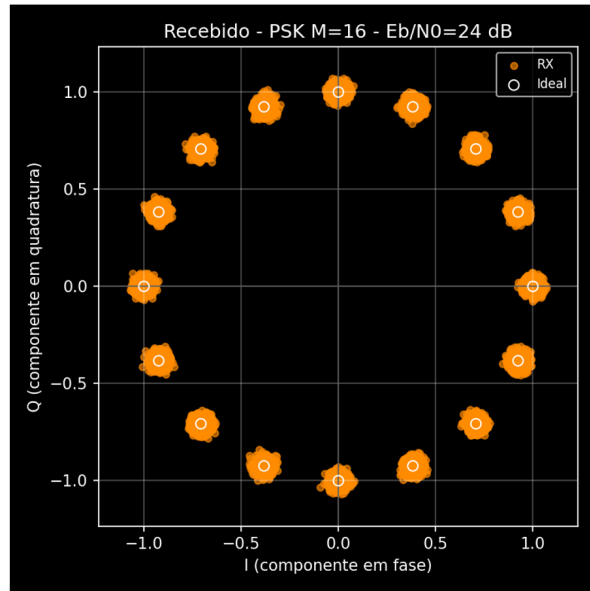
servado no número finito de bits transmitidos. Por isso, quando necessário, o valor exibido no gráfico deve ser interpretado como limite inferior de visualização, e não como estimativa exata da probabilidade de erro. Essa cautela é coerente com a interpretação de BER como estimativa de Monte Carlo sujeita a intervalo de confiança [5].

VIII. CONCLUSÃO

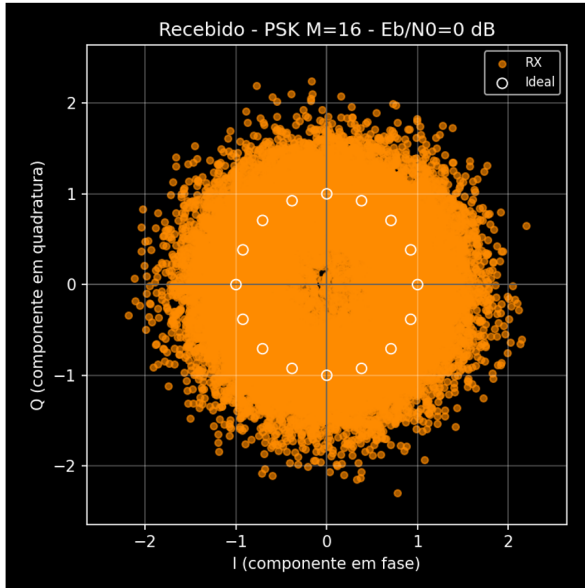
Este trabalho apresentou a simulação de um sistema de comunicação digital em banda passante para análise comparativa de BER em modulações M-QAM e M-PSK sob canal AWGN.



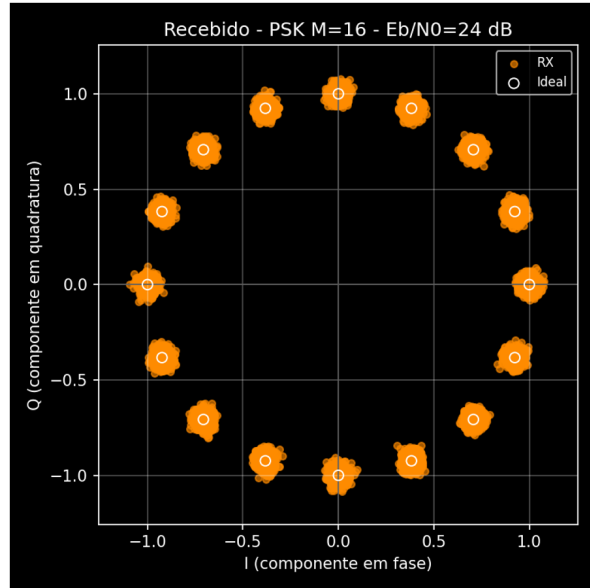
(a) NRZ, 0 dB



(b) NRZ, 24 dB



(c) RRC, 0 dB



(d) RRC, 24 dB

Figura 3. Constelações recebidas para 16-PSK após o processo de amostragem: (a) pulso NRZ com $E_b/N_0 = 0$ dB; (b) pulso NRZ com $E_b/N_0 = 24$ dB; (c) pulso RRC com $E_b/N_0 = 0$ dB; (d) pulso RRC com $E_b/N_0 = 24$ dB. Os pontos ideais da constelação são mostrados junto às amostras recebidas.

O sistema foi modelado com transmissão em componentes em fase e quadratura, conversão para banda passante, adição de ruído, demodulação coerente, filtro casado e decisão por distância Euclidiana mínima.

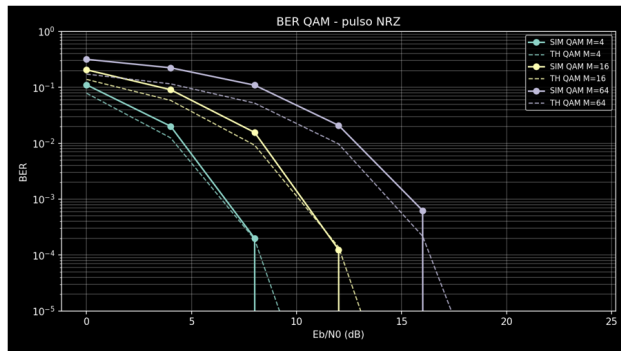
Os resultados mostraram a relação esperada entre ordem da modulação e desempenho: modulações de maior ordem permitem transmitir mais bits por símbolo, mas exigem maior E_b/N_0 para atingir a mesma BER. Também se observou que as constelações recebidas se tornam mais concentradas em torno dos pontos ideais à medida que E_b/N_0 aumenta. A comparação entre simulação e teoria apresentou concordância

qualitativa, com diferenças atribuíveis à duração finita da simulação, ao truncamento dos filtros e à discretização temporal imposta pelo fator de oversampling.

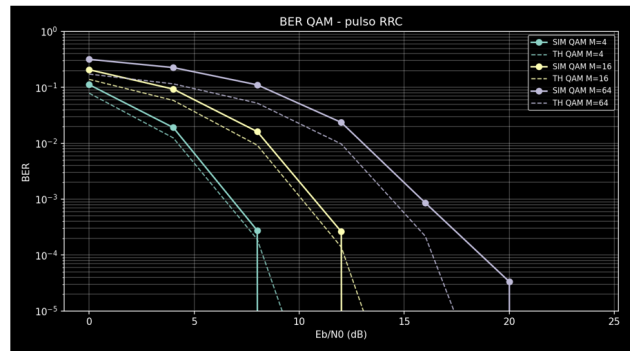
Como continuidade, recomenda-se aumentar o número de bits transmitidos em regiões de alta SNR ou implementar um critério de parada baseado em número mínimo de erros. Isso permitiria obter curvas simuladas com maior confiabilidade estatística nos pontos em que a BER teórica é muito baixa.

REFERÊNCIAS

- [1] A. Camponogara, "Trabalho Computacional 2: TE903/EELT7026 – Comunicação Digital," Universidade Federal do Paraná, 2026.

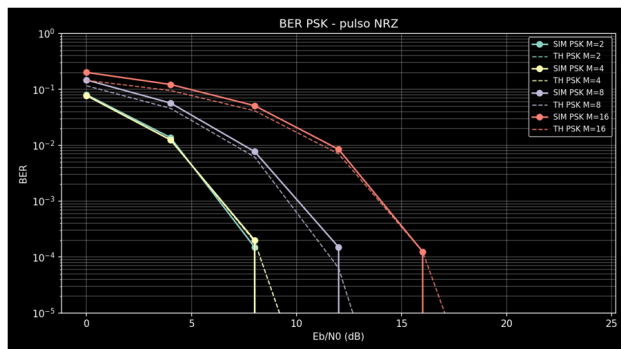


(a) Pulso NRZ

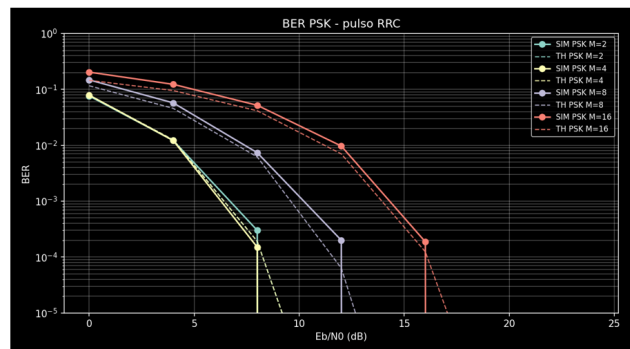


(b) Pulso RRC

Figura 4. Curvas de BER para modulações M-QAM em canal AWGN: (a) resultados com pulso NRZ; (b) resultados com pulso RRC. Em cada painel, as curvas simuladas são comparadas com as aproximações teóricas correspondentes.



(a) Pulso NRZ



(b) Pulso RRC

Figura 5. Curvas de BER para modulações M-PSK em canal AWGN: (a) resultados com pulso NRZ; (b) resultados com pulso RRC. Em cada painel, são apresentadas as curvas simuladas e as curvas teóricas associadas.

- [2] B. P. Lathi and Z. Ding, *Modern Digital and Analog Communication Systems*, 4th ed. New York, NY, USA: Oxford University Press, 2009.
- [3] J. G. Proakis and M. Salehi, *Digital Communications*, 5th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2008.
- [4] MathWorks, "Bit Error Rate Analysis Techniques," Communications Toolbox Documentation. [Online]. Available: <https://www.mathworks.com/help/comm/ug/bit-error-rate-analysis-techniques.html>. Accessed: May 2026.
- [5] MathWorks, "berconfint – Error probability estimate and confidence interval," Communications Toolbox Documentation. [Online]. Available: <https://www.mathworks.com/help/comm/ref/berconfint.html>. Accessed: May 2026.
- [6] MathWorks, "Bit Error Rate Analysis App," Communications Toolbox Documentation. [Online]. Available: <https://www.mathworks.com/help/comm/ref/biterrortrateanalysis-app.html>. Accessed: May 2026.